Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que està format per tres plans a l'espai i depèn del paràmetre real m:

$$\left.\begin{aligned} x + my + z &= 4 \\ x + 3y + z &= 5 \\ mx + y + z &= 4 \end{aligned}\right\}.$$

2.1. Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre m. [1 punt]

Pista. Escriu la matriu A i la matriu ampliada A', i calcula el determinant de la matriu A, aplicant la regla de Sarrus. Igualant-lo a zero, obtindràs una equació de segon grau amb la variable m.

A continuació, estudia el sistema d'equacions. D'una banda, has d'estudiar a part cada valor del paràmetre m que anul·la el determinant de la matriu A. D'altra banda, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.

Consell: quan substitueixis cadascun dels valors del paràmetre m que has trobat, mira primer les equacions que queden. Si dues equacions tenen exactament els mateixos coeficients, compara'n el terme independent.

2.2. Interpreteu geomètricament aquest sistema per a tots els valors del paràmetre m i resoleu-lo, si és possible, per al cas $m = 1$. [1 punt]

Pista. Aquest apartat et demana dues coses.

Interpretar. Cadascuna de les equacions s'interpreta geomètricament com un pla. Per a cada cas de la discussió de l'apartat 2.1, digues si els tres plans es tallen en un punt, en una recta, o si no tenen cap punt en comú. Si en algun cas no tenen cap punt en comú, compara els plans de dos en dos: si els coeficients de x, y i z de dos plans són proporcionals, aquests dos plans són paral·lels.

Resoldre per a $m = 1$. Si el sistema és compatible indeterminat, fes servir la 1a equació i la 2a equació. Tenen els mateixos termes amb x i amb z: si restes la 2a equació menys la 1a equació, obtindràs directament y. A continuació, escriu simplement $z = t$ (és un paràmetre lliure), i finalment aïlla x de la 1a equació.

2.3. Per a $m = 1$, és possible afegir una quarta equació de manera que el sistema resultant sigui compatible determinat i tingui com a solució $(x, y, z) = \left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$? Raoneu la resposta. [0,5 punts]

Pista. En primer lloc, comprova si el punt $\left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ és una de les solucions que has trobat a l'apartat 2.2: busca si hi ha algun valor de t que el doni. Si no n'hi ha cap, serà impossible arreglar-ho amb una quarta equació extra.

En canvi, si hi ha un valor de t que el doni, llavors pots aconseguir-ho: prova amb una quarta equació que sigui senzilla, que fixi una sola incògnita amb el valor que té en aquest punt. Creus que et serveix fixar la y, que en totes les solucions de l'apartat 2.2 ja val el mateix? I fixar la x o la z?

Finalment, justifica que, amb la teva equació, el sistema té una sola solució: el rang de la matriu A, que ara té quatre files, ha de ser 3.